



RESOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS

.....
CLASE N°14 / 23 de Abril

FASE DIVERGENTE
PARTE I

SECCIÓN 3

EL PROCESO CREATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ABRIL

SECCIÓN 3

El proceso creativo para la
resolución de problemas

Miércoles 9

Encontrar el problema

Viernes 11

AYUDANTÍA MATERIA PRUEBA

Lunes 14

Encontrar la solución

Miércoles 16

PRUEBA ESCRITA

Lunes 21

Fase de inicio

Miércoles 23

Fase divergente parte I

Objetivos clase

- Conocer el objetivo de la fase divergente
- Describir las reglas de un proceso divergente
- Aplicar técnicas de divergencia



CLASE N°14 / 23 de Abril

Fase Divergente

Parte I



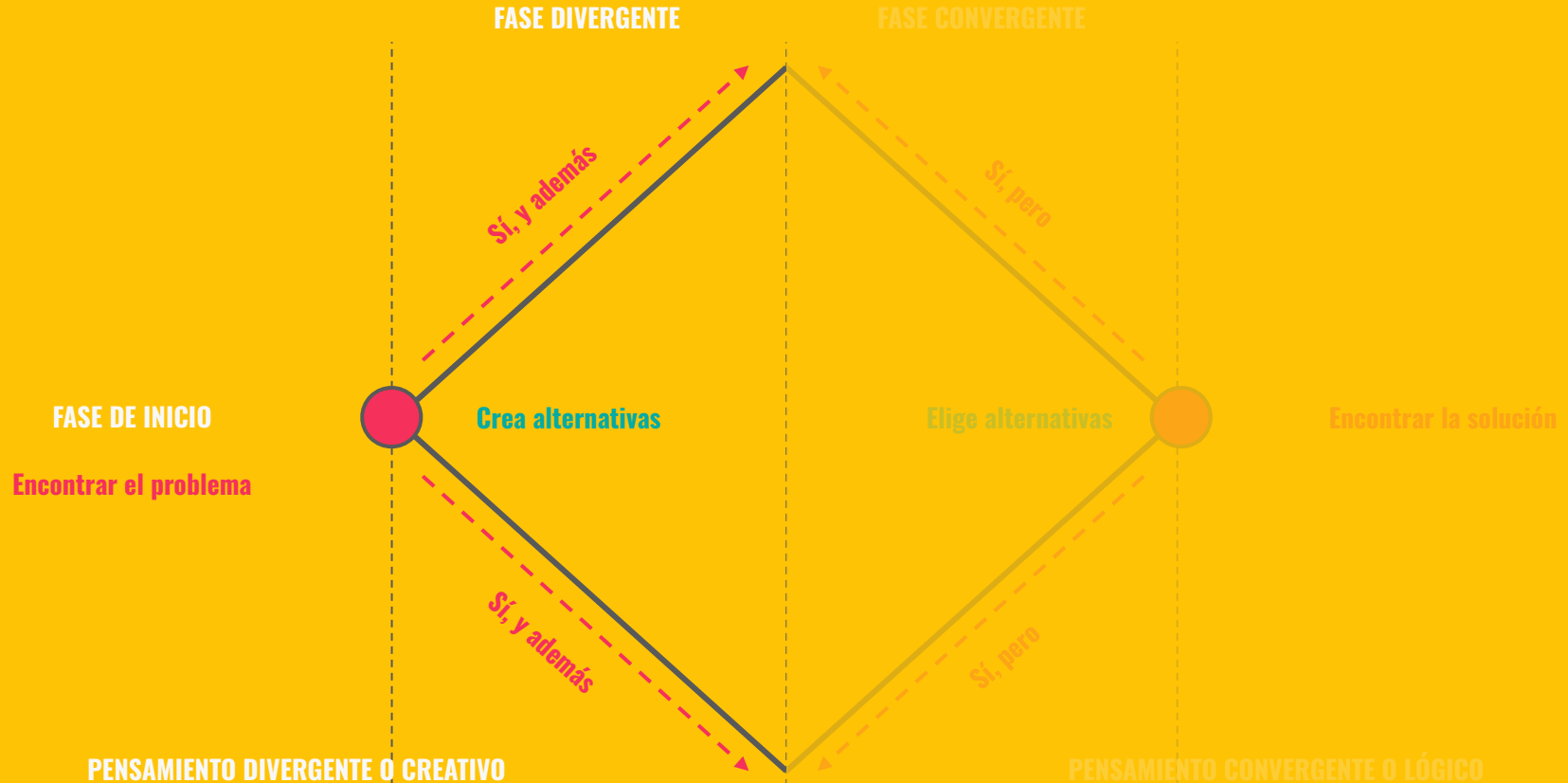
FASE INICIAL



FASE DIVERGENTE

- Analiza el problema
- Se mira desde diferentes ángulos
- Se determina la formulación inicial correcta

EL PROCESO CREATIVO



A group of people are gathered around a table covered with a blue cloth. The table is cluttered with numerous yellow sticky notes, some of which have handwritten text. A clear glass is in the center of the table. A person's hand is visible on the right, holding a yellow sticky note. Another person's hand is visible on the left, holding a black marker. The background is slightly blurred, showing more people and a water bottle.

!!!Generar muchas ideas!!!

1º ronda - ideas espontáneas

2º ronda - ideas innovadoras

“Las ideas son como los conejos, tienes un par, aprendes a manejarlos, y muy pronto tienes una docena”
(John Steinbeck)



**Usando 1 o más técnicas de
divergencia, podremos romper las
barreras del pensamiento consciente
e inconsciente y podremos descubrir
nuevas perspectivas.**



IT'S
**ALWAYS
SUNNY**
IN
PHILADELPHIA

WEDS 10
FX

1. Posponer el juicio

Cualquier tipo de juicio, incluido la autocrítica, tiene un efecto paralizante en la divergencia.

¡TODAS LAS IDEAS SON BIENVENIDAS!

2. Ser abiertos en el grupo

Las ideas que se conversan en el grupo no deberían salir de ahí.

¡ CREAR MAYOR CONFIANZA EN EL GRUPO!

3. Poner atención a las ideas inocentes

Las ideas que parecen no ser inmediatamente aplicables pueden contener el gran descubrimiento que buscamos.

¡POR DEFINICIÓN UNA NUEVA IDEA NO CALZA CON NUESTROS PATRONES DE PENSAMIENTO!

IT'S
ALWAYS
SUNNY
IN
PHILADELPHIA

WEDS 10
FX

4. Sin jerarquía ni arrogancia

Todos somos iguales en el proceso creativo.

¡LA VARIEDAD AUMENTA LA CALIDAD DE LAS IDEAS!

IT'S
ALWAYS
SUNNY
IN
PHILADELPHIA

WEDS 10
FX

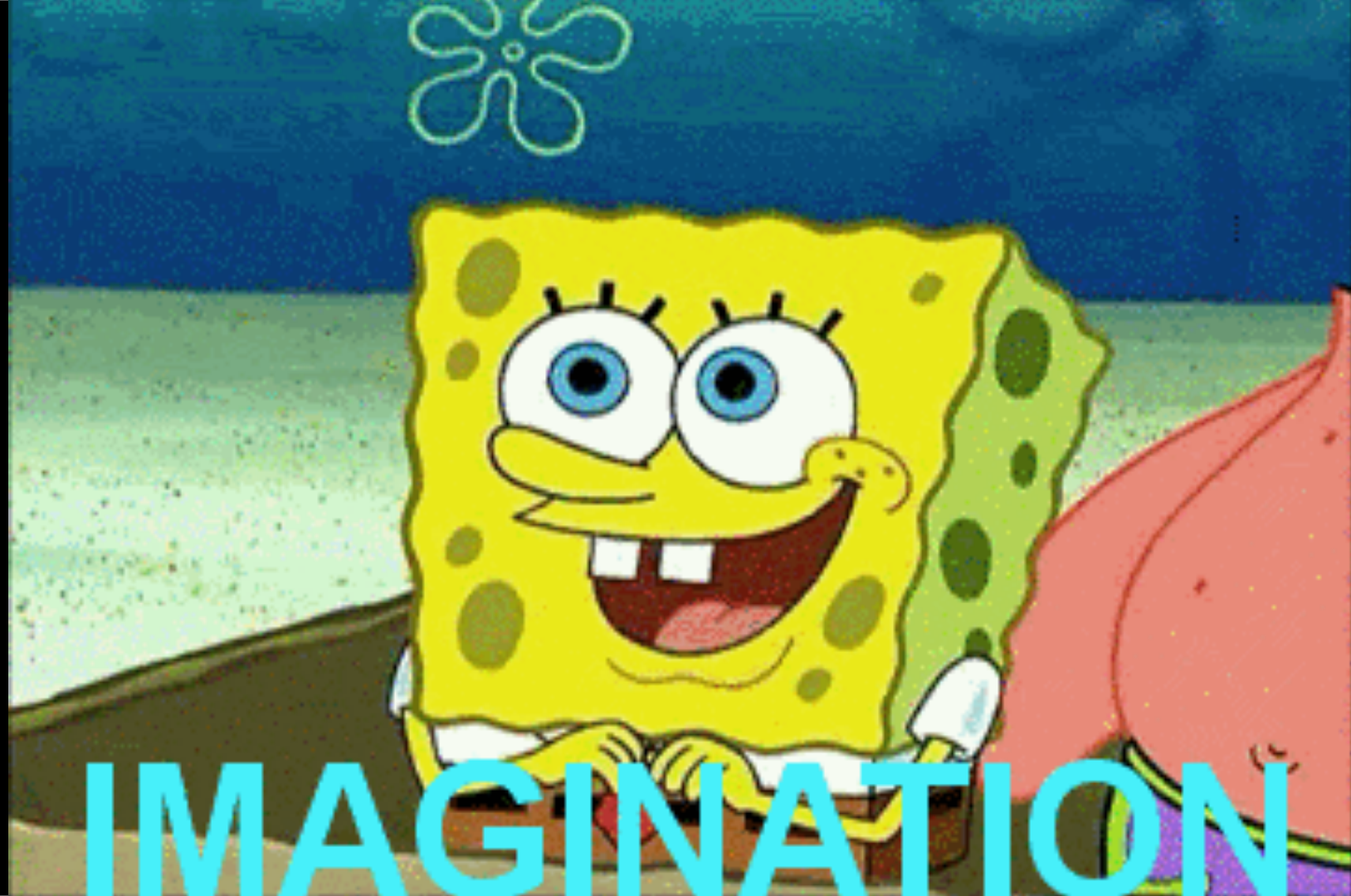
5. Construir sobre las ideas de otros

Una idea de otro puede hacerte pensar en otra idea.

¡ NO HAY QUE SER CELOSOS DE LAS IDEAS!

IT'S
**ALWAYS
SUNNY**
IN
PHILADELPHIA

WEDS 10
FX



A photograph of a winding asphalt road in a desert landscape. The road curves to the right and then back to the left. In the foreground, a white arrow painted on the road points straight ahead and then splits into two arrows pointing in opposite directions. The background features rugged, rocky mountains under a clear blue sky. A bright sun is visible on the left side of the image, creating a strong lens flare effect. The overall scene suggests a journey or a choice of path.

***“De vez en cuando
vale la pena salirse
del camino y
sumergirse en un
bosque. Encontrará
cosas que nunca
había visto”.***

Alexander
Graham Bell

DISTANCIAMIENTO

**La atención consciente
no está enfocada en el
problema u objetivo,
si no en otro elemento
o situación ajena al
problema.**



**El pensamiento
consciente fuerza un
retorno desde ese otro
elemento o situación hacia
el problema u objetivo.**

RE-ASOCIACIÓN

**De esta manera, se establecen
nuevas conexiones en el cerebro
que pueden dar lugar a nuevas
ideas o nuevas perspectivas.**



5 minutos

Grupos de 3 personas

**¿Qué podemos hacer
con un clip?**

Vamos a generar la
mayor cantidad de
ideas





ALGUNAS TÉCNICAS DE DIVERGENCIA

- Presuposiciones
 - Analogía directa
 - Superhéroe (*Analogía fantástica*)
 - Analogía personal
 - Estimulación aleatoria
- 

PRESUPOSICIONES



Presuposiciones

Patrones que surgen al pensar en un tema específico

- **Son parte natural del pensamiento y regulan nuestra vida diaria**
- **Simplifican la comunicación y la toma de decisiones**
- **Limitan la divergencia**
- **Representan una visión específica e impiden ver el problema desde otro ángulo.**

¿Cómo funciona?

Identificando nuestras presuposiciones con respecto a un tema, eliminarlas temporalmente, para romper con los viejos patrones, logrando así un cambio de perspectiva.

Primer método para identificarlas:

1. Partir de la formulación inicial
2. Primera ronda: generar la mayor cantidad de ideas posibles
3. Seleccionar términos cruciales de la formulación inicial.
4. Determinar las presuposiciones relacionadas con cada termino.
5. Para cada presuposición preguntarse: ¿qué pasa si la elimino o la doy vuelta?
6. Re-asociar: Pensar en nuevas ideas

Ejemplo

Nos piden “¿Cómo podemos reducir las colas en las cajas del supermercado?”

PALABRA CRUCIAL: COLA

Presuposiciones:

1. Los clientes están uno tras otro.
2. Ellos tienen sus carros con ellos.
3. Son atendidos en orden según si están primeros, segundos, etc.
4. Ellos están esperando.
5. Están en silencio.
6. Etc...

Segundo método para identificarlas:

1. Partir de la formulación inicial
2. Primera ronda: generar la mayor cantidad de ideas posibles
3. Detectar características comunes de las primeras ideas (estas son las presuposiciones)
4. Para cada presuposición preguntarse: ¿qué pasa si la elimino o la doy vuelta?
5. Re-asociar: Pensar en nuevas ideas

Ejemplo

Nos piden diseñar una nueva mesa.

1. Pienso ideas de distintas mesas
2. Hago una lista de las cosas que tienen en común
3. Para cada elemento de la lista pienso qué pasa si elimino o doy vuelta la presuposición
4. Nuevas ideas como:
 - a. Una mesa sin patas puede colgar del techo
 - b. Una mesa sin patas puede estar pegada a la pared
 - c. Una mesa no necesita ser horizontal
 - d. Una mesa puede estar apoyada en la persona

Ejercicio - presuposiciones

- En grupos de 4 personas
- Pensar ideas para la formulación inicial:

¿cómo podríamos hacer de la espera en filas para comprar almuerzo en el campus, una experiencia más placentera?

- Identificar presuposiciones e idear nuevas ideas



10 minutos

ANALOGÍA DIRECTA

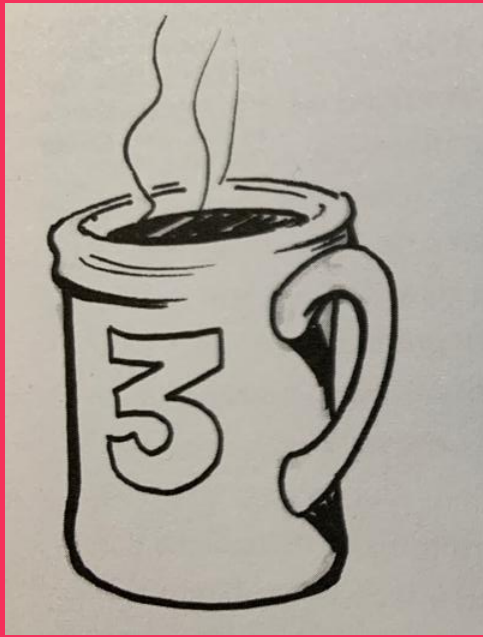


DOS ELEMENTOS PARECEN ANÁLOGOS SI TIENEN

(DESDE LA PERSPECTIVA DE NUESTRO CEREBRO)

CARACTERÍSTICAS SIMILARES

BASE DE ANALOGÍA



- se usa para tomar algo líquido
- es hueco
- es abierto por arriba
- no se puede filtrar
- Suele tener forma cilíndrica
- Deja marcas con forma de anillo sobre una mesa
- Está hecho para poder manipularse con una sola mano



- No es transparente
- Tiene un mango
- En general se usa para bebidas calientes
- En su mayoría, tiene una forma más voluminosa
- Asociación con café, té, infusiones, etc.



- Transparente
- Sin mango
- En general se usa para bebidas frías
- En su mayoría, tiene una forma más fina
- Asociación con agua, jugos, bebidas, etc.

**Reconocer analogías es parte
del pensamiento asociativo
que usamos para construir el
conocimiento general.**

**CON LA TÉCNICA DE LA ANALOGÍA DIRECTA,
TRATAMOS DE HACER CONEXIONES
SORPRENDENTES ENTRE UN ELEMENTO DENTRO
DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA (EL SUJETO) Y UN
ELEMENTO FUERA DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA (UN
ANÁLOGO) PARA VINCULAR CON NUEVAS IDEAS.**

¿Cómo funciona?

- 1. Partir de la formulación inicial**
- 2. Primera ronda: generar la mayor cantidad de ideas posibles**
- 3. Elige un análogo que te sirva como fuente de inspiración.**

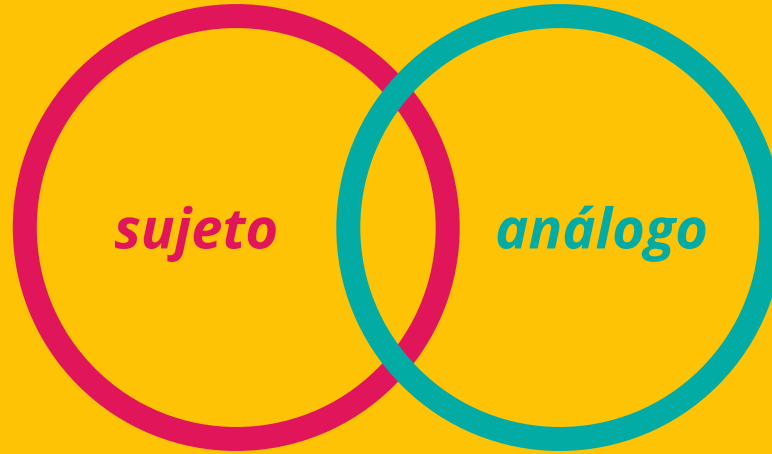
Debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser un término concreto
- Estar alejado del tema.
- Sea inspirador.

(países, animales, deportes y hobbies, vehículos, etc.)



4. Escribe las características y asociaciones de este análogo.



4. Escribe las características y asociaciones de este análogo.

5. Re-asocia: Toma las características del análogo como punto de partida para nuevas ideas.



→ Vincula con nuevas ideas tomando como punto de partida las características y asociaciones descubiertas.

Ejercicio - ANALOGÍA DIRECTA

DISEÑAR UNA MESA ORIGINAL

- Pensar en un análogo inspirador del mundo animal.
- Identificar al menos 5 características particulares de este animal.
- Vincule estas características para generar nuevas ideas para el diseño de una mesa original.
- Dibujen su mesa original

Grupos de 4



10 minutos

TAREAS RECUPERATIVAS

Fecha: Viernes 25 de Abril

- podrán subir **todas las tareas que no han realizado** con anterioridad para tener la oportunidad de **subir algunas décimas** a la nota de la prueba.

CASO 1 YA ESTÁ PUBLICADO

Fecha: Lunes 5 de Mayo

Objetivos clase

- Conocer el objetivo de la fase divergente
- Describir las reglas de un proceso divergente
- Aplicar técnicas de divergencia



GRACIAS!!!

Referencias

- Byttebier, I., & Vullings, R. (2015). **Creativity in Business: The Basic Guide for Generating and Selecting Ideas**. Laurence King Publishing.

